Descrição Geral:

Na presente entrega, pretende-se que os alunos desenvolvam as seguintes fases do modelo CRISP-DM **Modelo** (*Modeling*), **Avaliação** (*Evaluation*) e **Implementação** (*Deployment*) no mesmo problema definido nas entregas anteriores.

Partindo do dataset final já preparado na etapa de *Data Preparation*, o objectivo desta entrega é:

- Idealizar, construir e treinar modelos de machine learning adequados ao tipo de problema previamente definido (Regressão, Classificação, Clustering, outros).
- Deverão utilizar uma das plataformas No-Code apresentadas na aula;
- Avaliar o desempenho dos modelos escolhidos, justificando a escolha de um modelo final;
- Propor um plano de implementação (*Deployment*) que permita a utilização real do modelo num contexto organizacional. Descrever o caso de uso de negócio.

No final desta entrega os alunos devem demonstrar capacidade de identificar o tipo de problema de machine learning, seleccionar o ou os algoritmos adequados, interpretar métricas e tomar decisões fundamentadas sobre a melhor solução analítica.

Poderá utilizar outras frameworks de exploração de dados como scikit learn, google colab, Orange ML, ou outra, no trabalho final deverá implementar esta fase no AWS SageMaker.

O documento deve ser entregue em formato PDF, máximo 6 páginas.

Tarefas a Realizar:

1. Modelação (*Modeling*)

Nesta secção, os alunos devem identificar o tipo de problema que pretendem abordar:

1.1 Selecção de Modelos

- Identificar e justificar os algoritmos escolhidos (mínimo **2 modelos distintos**).
- Descrever brevemente as razões da escolha:
    - tipo de problema (classificação, regressão, clustering, previsão);
    - requisitos dos dados e identificação de features target;
    - enumerar restrições de performance e tempo de execução.

1.2 Preparação para a Modelação

Descrever passos envolvidos no processo de modelação ou detalhar o fluxo de modelação (p.ex.: diagrama no Orange DM)

1.3 Construção dos Modelos

Para cada modelo desenvolvido explicar sucintamente as diferenças algorítmicas.

2. Avaliação dos Modelos (*Evaluation*)

Nesta secção, devem ser apresentados resultados objectivos e comparáveis.

2.1 Métricas de Desempenho

De acordo com o tipo de problema, incluir métricas adequadas, por exemplo:

- **Classificação:** accuracy, precision, recall, F1-score, matriz de confusão, ROC-AUC
- **Regressão:** MAE, MSE, RMSE, R^2
- **Séries Temporais:** MAPE, RMSE, gráficos de previsão vs valores reais
- Outras métricas específicas, se justificadas

2.2 Comparação entre Modelos

- Apresentar uma tabela comparativa clara das métricas.
- Indicar o modelo seleccionado como final, com base em critérios quantitativos e qualitativos.

2.3 Interpretação e Análise Crítica

Discutir:

- desempenho obtido vs expectativas iniciais
- limitações dos modelos
- a solução obtida cumpre os pressupostos inicialmente estabelecidos

3. Plano de Implementação (*Deployment*)

Não é necessário implementar o deployment nesta fase, apenas descrever como poderia ser efectuado num cenário real.

3.1 Objectivo e Forma de Uso do Modelo

- Quem utilizará o modelo?
- Com que frequência?
- Para que tipo de decisão ou automação?

3.2 Arquitectura Proposta

Descrever, de forma conceptual:

- ambiente de execução (cloud, servidor interno, aplicação web, API REST, Power BI, etc.);
- periodicidade da actualização dos dados e necessidades de retraining do modelo.

3.4 Riscos e Considerações Éticas

Apontar potenciais riscos no uso do modelo:

- enviesamentos;
- impacto em utilizadores;
- requisitos legais (GDPR, protecção de dados, explicabilidade).